

Maratona Paulista de Programação - 2025



1ª Edição

17 de Maio de 2025

Seção de Maratona

Informações Gerais

Este caderno de prova contém 14 problemas; as páginas estão numeradas de 1 a 18, não contando esta página de rosto. Verifique se o caderno está completo.

A) Sobre os nomes dos programas

- 1) Para soluções em C/C++ e Python, o nome do arquivo-fonte não é significativo, pode ser qualquer nome;
- 2) Se sua solução é em Java, ela deve ser chamada *codigo de problema.java* onde *codigo de problema* é a letra maiúscula que identifica o problema. Lembre-se que em Java o nome da classe principal deve ser igual ao nome do arquivo; e
- 3) Se sua solução é em Kotlin, ela deve ser chamada *codigo de problema.kt* onde *codigo de problema* é a letra maiúscula que identifica o problema. Lembre-se que em Kotlin o nome da classe principal deve ser igual ao nome do arquivo.

B) Sobre a entrada

- 1) A entrada de seu programa deve ser lida da entrada padrão;
- 2) A entrada é composta de um único caso de teste, descrito em um número de linhas que depende do problema;
- 3) Quando uma linha da entrada contém vários valores, estes são separados por um único espaço em branco; a entrada não contém nenhum outro espaço em branco;
- 4) Cada linha, incluindo a última, contém exatamente um caractere final-de-linha; e
- 5) O final da entrada coincide com o final do arquivo.

C) Sobre a saída

- 1) A saída de seu programa deve ser escrita na *saída padrão*;
- 2) Quando uma linha da saída contém vários valores, estes devem ser separados por um único espaço em branco; a saída não deve conter nenhum outro espaço em branco;
- 3) Cada linha, incluindo a última, deve conter exatamente um caractere final-de-linha.



Problema A

Alimente os tigres!

O Zoológico de São Paulo faz um excelente trabalho na hora de alimentar seus três tigres. Um dia, porém, aconteceu que a quantidade de ração estava escassa, sobrando apenas uma quantidade W de ração. Eles não sabiam se a quantidade que restava era suficiente para alimentá-los, e agora querem saber, dado a quantidade de comida que cada tigre come, se a quantidade de ração que sobrou é suficiente para satisfazer a fome deles.

Entrada

A entrada conterá quatro números, W, A, B, C , ($1 \leq W, A, B, C \leq 1000$) representando, respectivamente, a ração restante e a quantidade em gramas que cada tigre comerá aquele dia.

Saída

Imprima uma linha com um caractere 'S' caso seja possível alimentar os tigres, ou 'N' caso contrário.

Exemplo de entrada 1 300 100 100 100	Exemplo de saída 1 S
Exemplo de entrada 2 10 3 4 5	Exemplo de saída 2 N



Problema B

Bicicleta no Ibirapuera

Carlos gosta muito de andar de bicicleta no parque Ibirapuera, assim como muitos paulistanos, mas ele não gosta quando o parque está lotado de gente dificultando seu passeio de bicicleta. Em um mapa do parque que Carlos encontrou, o parque é descrito como N lugares diferentes que estão ligados entre si por M caminhos de diferentes distâncias e Carlos verificou que é possível ir de todos os pontos do parque para todos os outros utilizando esses caminhos.

A vida de Carlos mudou quando ele começou a trabalhar no parque e como benefício por trabalhar lá, ele pode andar de bicicleta antes do parque abrir, podendo assim aproveitar livremente o parque todo vazio.

Carlos está de folga e quer fazer um passeio de bicicleta do lugar 1 ao N , mas não ele não quer passar por nenhum lugar que já tenha pessoas lá. Quando o parque abre, inúmeras pessoas começam a entrar por K lugares diferentes onde se encontram as entradas. Após as pessoas entrarem, elas começam a utilizar todos os caminhos possíveis indo para todos os lugares. Se a distância de um caminho é D , as pessoas demoram um tempo de $2D$ minutos para caminhar o caminho inteiro. Já Carlos tem o dobro da velocidade das pessoas, ou seja, Carlos demora um tempo de D minutos para completar um caminho de distância D em sua bicicleta.

Com isso, Carlos está interessado em saber qual é o mínimo de tempo que ele precisa partir do lugar 1 antes do parque abrir de forma que haja uma maneira de ir até o ponto N sem passar por algum lugar que já tenha pessoas. Durante o caminho, Carlos pode chegar a algum dos lugares do parque no mesmo instante em que as pessoas chegam, mas se as pessoas chegarem antes de Carlos, ele não pode mais passar por aquele lugar em seu caminho.

Entrada

Primeira linha contém 3 inteiros, N , M e K ($2 \leq N \leq 10^5$, $N - 1 \leq M \leq 10^5$, $1 \leq K \leq N$).

As M linhas seguintes possuem 3 inteiros A , B e C indicando que há um caminho entre os lugares A e B com distância C ($A \neq B$ e $1 \leq A, B \leq N$ e $1 \leq C \leq 20000$). Os caminhos podem ser utilizados para ir tanto de A para B quanto de B para A e há apenas um caminho entre cada par de lugares.

A última linha possui K inteiros distintos indicando quais são os K lugares que possuem uma entrada que as pessoas entram assim que o parque o abre.

Saída

Saída com apenas um inteiro indicando o menor tempo de antecedência inteiro não negativo possível em que Carlos precisa começar seu trajeto no lugar 1 e chegar até o lugar N de maneira que haja caminho possível sem passar por nenhum lugar com pessoas.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
2 1 1 1 2 10 2	10

Explicação do exemplo 1:

Carlos precisa começar no lugar 1 com 10 minutos de antecedência antes do parque abrir. Dessa maneira ele consegue chegar no lugar 2 exatamente quando o parque abre e as pessoas entram. Se ele



sair com 9 minutos de antecedência, as pessoas chegarão no lugar 2 antes de Carlos e assim ele não poderá acabar seu trajeto.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
4 3 1 1 2 40 2 3 10 2 4 30 3	20

Explicação do exemplo 2:

Carlos precisa começar no lugar 1 com 20 minutos de antecedência antes do parque abrir. Dessa maneira ele consegue chegar na metade do caminho entre o lugar 1 e o 2 quando o parque abre. Quando o parque abre, as pessoas entram pelo lugar 3 e chegam no lugar com 2 depois de vinte minutos e Carlos também chega ao mesmo tempo. Após isso, como Carlos é mais rápido que as pessoas, ele consegue chegar ao lugar 4 antes das pessoas chegarem. Caso Carlos saia com menos de 20 minutos de antecedência, as pessoas chegam no lugar 2 antes que ele e Carlos fica sem caminho para poder chegar ao lugar 4.

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
5 4 3 1 2 10 5 2 10 3 2 6 4 5 15 1 4 3	0

Explicação do exemplo 3:

Carlos pode começar a andar de bicicleta assim que o parque abre, sai do lugar 1 no tempo 0, chega ao lugar 2 com o tempo de minutos 10 e ao lugar final 5 com o tempo de 20 minutos, enquanto as pessoas vão chegar no lugar 1 no tempo 0, no lugar 2 com tempo de 12 minutos e ao lugar 5 com tempo de 30 minutos.

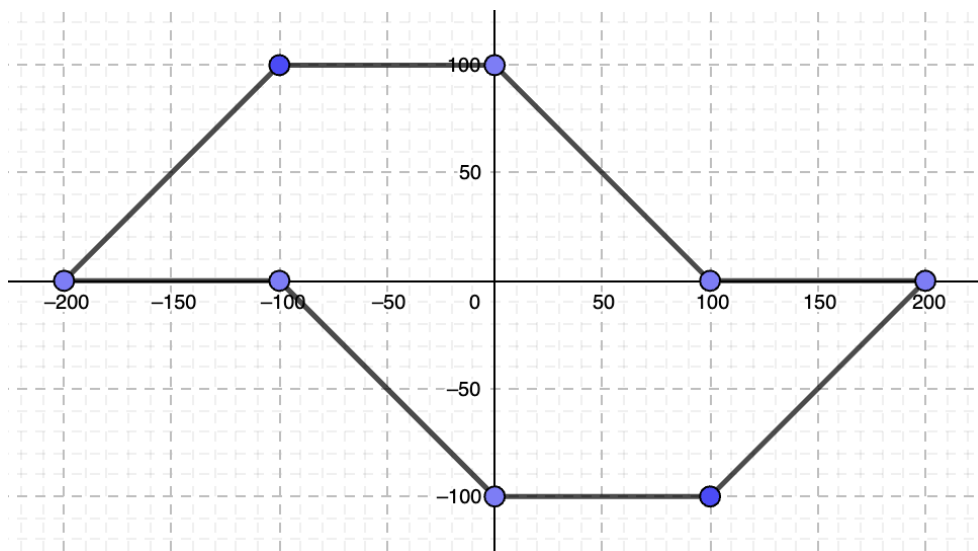


Problema C

Cidades paulistas

Esse ano é o primeiro ano da Maratona Paulista de Programação e os seus organizadores estão criando vários programas para ajudar na organização da prova. Wilson está desconfiado que universidades de cidades fora do estado de São Paulo também vão querer participar oficialmente da prova, já que estão todos animados com essa nova prova de maratona de programação, porém apenas cidades do estado de São Paulo podem participar oficialmente.

Wilson é tão desconfiado que obteve coordenadas inteiras aproximadas das cidades registradas como se fossem pontos num plano cartesiano. Nesse modelo aproximado, o estado de São Paulo foi geometricamente desenhado para o seguinte polígono assim como é mostrado na imagem: $(0, 100)$, $(100, 0)$, $(200, 0)$, $(100, -100)$, $(0, -100)$, $(-100, 0)$, $(-200, 0)$, $(-100, 100)$.



Agora Wilson quer fazer um programa que verifique quais cidades estão dentro ou na borda desse polígono para determinar quais cidades estão ou não no estado de São Paulo, porém ele não é bom em geometria e pediu a sua ajuda.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N que representa o número de cidades ($1 \leq N \leq 100$). Nas N linhas seguintes são dados dois inteiros x e y que representam as coordenadas de cada cidade ($-1000 \leq x, y \leq 1000$).

Saída

A saída deve ter N linhas com apenas um caractere para responder em ordem sobre cada uma das cidades dada na entrada, 'S' se o ponto que representa a cidade está dentro ou na borda do polígono que representa o estado de São Paulo, ou 'N' caso contrário.



Exemplo de entrada 1 3 0 0 100 50 100 -50	Exemplo de saída 1 S N S
Exemplo de entrada 2 5 0 100 1 100 0 99 -1 100 0 101	Exemplo de saída 2 S N S S N



Problema D

Dogão paulista

A cidade de São Paulo é conhecida por ter ótimos lanches de cachorro-quente. Ernesto é um dos donos de trailer de cachorro quente muito famoso na região. Para fazer um cachorro quente de qualidade, ele segue algumas regras:

- Utiliza-se exatamente um tipo de pão e um tipo de salsicha.
- Não se pode colocar simultaneamente dois ingredientes que Ernesto acha que não combinam juntos.

Ernesto possui em seu trailer N ingredientes e eles os numera de 1 a N . Os primeiros ingredientes de 1 a P são todos os tipos de pães. Os ingredientes numerados de $P+1$ a $P+S$ são todos os tipos de salsicha. E os possíveis demais ingredientes numerados de $P+S+1$ a N são outros ingredientes diversos. Ernesto vai te informar uma lista de M pares de ingredientes que ele acha que não combinam e pediu sua ajuda para descobrir quantas maneiras diferentes ele pode fazer cachorros-quentes respeitando suas regras.

Entrada

A primeira linha de entrada contém 4 inteiros, N , M , P e S ($2 \leq N \leq 20$, $0 \leq M \leq \frac{n(n-1)}{2}$, $P \geq 1$, $S \geq 1$, $P+S \leq N$) que são os inteiros indicados no enunciado.

As próximas M linhas possuem dois inteiros A e B ($A \neq B$, $1 \leq A, B \leq N$) indicando que os ingredientes A e B não combinam (todos os pares são diferentes).

Saída

Imprima apenas uma linha com um inteiro indicando o número de cachorros-quentes possível.

Exemplo de entrada 1 4 1 1 1 3 4	Exemplo de saída 1 3
Exemplo de entrada 2 6 2 2 1 4 1 5 6	Exemplo de saída 2 9



Problema E

Entregadores da 25

A rua 25 de março é um dos pontos de comércio mais conhecidos de São Paulo. Alceu e Bernardo são dois entregadores que trabalham recolhendo produtos das lojas para fazer entregas. Eles possuem uma lista de N produtos que podem ser recolhidos. Para cada produto, eles sabem o valor do produto e também qual a posição em metros em que o produto está localizado na rua 25 de março, distância contada a partir do início da rua.

Em um dia de trabalho, cada entregador consegue recolher qualquer quantidade de produtos, porém sem nunca pegar dois produtos que a distância entre eles seja maior que D metros, para que a sua jornada de trabalho não seja tão cansativa.

Alceu e Bernardo querem a sua ajuda para calcular qual é a maior soma de valor dos produtos que pode ser recolhida pelos dois em um dia de trabalho. Cada produto só pode ser recolhido por apenas um dos entregadores.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros, N e D , respectivamente o número de produtos listados e a distância D máxima entre produtos recolhidos pelo mesmo entregador ($1 \leq N \leq 10^5$, $0 \leq D \leq 10^9$).

Nas próximas N linhas temos dois inteiros X_i e V_i indicando a posição em metros e o valor de cada produto ($0 \leq X_i \leq 10^9$, $1 \leq V_i \leq 10^4$).

Saída

A saída deve conter apenas um inteiro com a soma máxima dos valores que os dois entregadores conseguem recolher juntos.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
4 2 0 10 2 15 5 20 8 40	65

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
4 2 0 10 2 15 5 30 8 40	70



Problema F

Fugindo do calor

Newto foi viajar com seus amigos e levou várias roupas para se cobrir do frio, visto que ele foi avisado que o local que eles iriam faz muito frio. Chegando lá, ele descobriu que, na verdade, o lugar faz muito calor. Para piorar a situação, seus amigos ligaram o ar condicionado de alguns cômodos da casa no modo aquecimento em temperaturas altas, fazendo com que o lugar ficasse muito quente.

Ele quer resolver isso passando pelos cômodos, ligando o ar condicionado para abaixar a temperatura e ter a casa resfriada. A casa possui N cômodos e $N-1$ corredores entre eles, de tal modo que há uma forma de andar de qualquer cômodo para qualquer outro cômodo. Newto começa no cômodo 1, representando a sala que ele está agora, e ele quer atravessar corredores o menor número de vezes para fazer com que a temperatura de todos os cômodos sejam menores ou iguais a um valor K , que ele acredita ser a melhor temperatura no momento. Ao chegar em um cômodo, ele pode escolher qualquer temperatura que desejar no intervalo entre 1 a 99 para ser a nova temperatura do cômodo. Como o caminho pode ser longo, envolvendo até passar pelo mesmo cômodo mais de uma vez, Newto pede sua ajuda para saber o menor número de vezes que ele precisa atravessar corredores.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e K ($1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq K \leq 99$), indicando a quantidade de cômodos na casa e a temperatura ideal para nosso jovem Newto. Na segunda linha, haverá N valores v_i , a temperatura atual do i -ésimo cômodo ($1 \leq v_i \leq 99$). As próximas $N-1$ linhas contém dois inteiros a_i e b_i que indicam que existe um corredor entre os cômodos a_i e b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq N$ e $a_i \neq b_i$).

Saída

Seu programa deve imprimir um único valor, a quantidade mínima de vezes que Newto deve atravessar corredores para cumprir seu objetivo.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
5 4 3 7 5 2 6 1 2 1 3 3 4 3 5	4

Explicação do exemplo 1:

Newto precisa resfriar os cômodos 2, 3 e 5. Caminho possível: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
4 35 30 31 32 33 1 2 2 3 3 4	0



Problema G

Garantindo SP

André foi encarregado de conferir as inscrições da Maratona Paulista de Programação e seu trabalho era garantir que o estado brasileiro da inscrição fosse realmente São Paulo. O sistema de inscrição utiliza os códigos padrão ISO 3166-2 para representar as principais subdivisões do Brasil como mostra a tabela a seguir:

BR-AC	Acre
BR-AL	Alagoas
BR-AP	Amapá
BR-AM	Amazonas
BR-BA	Bahia
BR-CE	Ceará
BR-ES	Espírito Santo
BR-GO	Goiás
BR-MA	Maranhão

BR-MT	Mato Grosso
BR-MS	Mato Grosso do Sul
BR-MG	Minas Gerais
BR-PA	Pará
BR-PR	Paraíba
BR-PR	Paraná
BR-PE	Pernambuco
BR-PI	Piauí
BR-RJ	Rio de Janeiro

BR-RN	Rio Grande do Norte
BR-RS	Rio Grande do Sul
BR-RO	Rondônia
BR-RR	Roraima
BR-SC	Santa Catarina
BR-SP	São Paulo
BR-SE	Sergipe
BR-TO	Tocantins
BR-DF	Distrito Federal

Infelizmente ocorreu um bug no sistema e todos os códigos das inscrições tiveram um caractere trocado por '?' e agora você precisa ajudar André a determinar se um certo código com um caractere trocado por '?' era originalmente igual ao código de São Paulo (BR-SP) ou não.

Entrada

A entrada consiste de apenas uma linha contendo um dos 27 códigos da tabela do enunciado porém com um caractere trocado por '?'.

Saída

A saída consiste de apenas uma linha com o caracter 'S' se o código original com certeza era o de São Paulo, ou 'N' caso com certeza não era de São Paulo, ou 'T' caso talvez seja o código de São Paulo mas não é possível ter certeza.

Exemplo de entrada 1 B?-SP	Exemplo de saída 1 S
Exemplo de entrada 2 BR-M?	Exemplo de saída 2 N
Exemplo de entrada 3 BR-S?	Exemplo de saída 3 T



Problema H

Hacker no sistema

Carolina, programadora habilidosa da Monitoramento e Proteção Paulista (MPP), especializada em segurança da informação, enfrenta seu maior desafio: um hacker invadiu o banco de dados do sistema previdenciário de São Paulo!

O hacker embaralhou o banco de dados completamente, mas felizmente Carolina tem um plano para recuperar esses dados. Podemos representar o banco de dados embaralhado como uma sequência de dados muito longa. Carolina divide essa sequência em blocos consecutivos de tamanho K , ou seja, o primeiro bloco contém as posições de 0 a $K-1$, o seguinte de K a $2K-1$, e assim sucessivamente. Para recuperar a sequência original, Carolina quer aplicar uma sequência de operações ao banco de dados, as quais consistem em rotações de blocos, trocas de posições e consultas em trechos de dados para verificar consistência.

Formalmente, temos uma sequência A de inteiros que representa as posições iniciais dos dados (embaralhados), ou seja, inicialmente $A[i] = i$ para todo $i \geq 0$. Pode-se considerar que a sequência é infinita. O plano de Carolina consiste em operações dos seguintes tipos:

1 p: rotaciona cada um dos blocos para a esquerda p vezes. Essa operação é aplicada a cada bloco de forma independente. A cada vez que se rotaciona o bloco para a esquerda, o último valor de $A[i]$ passa a ser o primeiro, e todos os outros valores de $A[i]$ passam a ser igual a $A[i+1]$.

2 s t: troca os valores de $A[i \cdot K + s]$ e $A[i \cdot K + t]$ para todo $i \geq 0$.

3 l r: imprime a soma dos $A[i]$ para todo i tal que $l \leq i \leq r$.

Após implementar o sistema de recuperação, Carolina precisa validar se as operações foram aplicadas corretamente. Escreva um programa que, dadas as operações do plano de Carolina na ordem em que foram aplicadas, imprima a saída de todas as operações do tipo 3.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros Q e K ($1 \leq Q \leq 10^5$, $2 \leq K \leq 10^6$), o número de operações e o tamanho dos blocos, respectivamente.

As seguintes Q linhas contêm a descrição de cada operação, como no enunciado, na ordem em que são aplicadas. É garantido que $1 \leq p < K$ em cada operação do tipo 1, que $0 \leq s, t < K$, $s \neq t$, em cada operação de tipo 2 e que $0 \leq l \leq r \leq 10^9$ em cada operação do tipo 3.

Saída

A saída consiste de uma linha para cada operação do tipo 3, contendo um inteiro igual a resposta de cada operação do tipo 3, na ordem em que aparecem na entrada.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
5 5	36
3 1 8	33
2 0 3	28
3 1 8	
1 3	
3 2 7	



Explicação do exemplo 1:

Nesse primeiro exemplo, os dois primeiros blocos de 5 posições ficam assim:

Início	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 1 8 → 1+2+3+4+5+6+7+8 = 36										
2 0 3	3	1	2	0	4	8	6	7	5	9
3 1 8 → 1+2+0+4+8+6+7+5 = 33										
1 3	0	4	3	1	2	5	9	8	6	7
3 2 7 → 3+1+2+5+9+8 = 28										

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
6 500 1 100 2 25 75 3 1050 9000 1 50 2 30 60 3 1000000 500000000	39948825 124999500250500150



Problema I

Inventando com SSP-SP

Betinho nasceu no estado de São Paulo e em um belo dia, olhando para seu RG notou que o órgão emissor do documento era SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Ele achou o nome bem curioso pois se você concatenar a sigla do estado de São Paulo "SP" com ela mesma e adicionar um "S" na frente (a sua esquerda), o resultado é "SSPSP" igual ao nome do órgão emissor. Da mesma maneira, é possível inventar uma sequência de nomes cada vez maiores fazendo o mesmo processo, o termo seguinte sendo igual ao anterior concatenado com ele mesmo mais um "S" na frente. Dessa forma, os primeiros termos da sequência são os seguintes:

$s_1 = SP$
 $s_2 = SSPSP$
 $s_3 = SSSPSPSSPSP$
 $s_4 = SSSSPSPSSPSPSSSPSPSSPSP$
 $s_5 = SSSSSPSPSSPSPSSSPSPSSSPSPSSSPSPSSSPSPSSPSPSSPSP$
...

Betinho está muito curioso com essa sequência e bolou um desafio. Betinho vai escrever uma string A formada apenas por letras 'S' e 'P' e também vai criar string B formada pela concatenação de N termos dessa sequência. Você deve calcular quantas intervalos da string B também são substrings da string A. Mais formalmente, você deve calcular o número de pares (i,j) distintos tal que a string formada pelos caracteres de B da posição i até j seja uma substring da string A.

Por exemplo, se $A = "PSP"$ e $B = s_2 + s_1 = "SSPSPSP"$, nesse caso a resposta é 14 pois A possui 5 substrings distintas ("P", "S", "PS", "SP", "PSP") e essas substrings podem ser encontradas em 14 intervalos diferentes da string B:

(1,1) → S SPSPSP	(3,5) → SS PSP SP	(5, 7) → SSPS PSP
(2,2) → S S PSPSP	(4,4) → SSP S PSP	(6, 6) → SSPSP S P
(2,3) → S SP SPSP	(4,5) → SSP SP SP	(6, 7) → SSPSP SP
(3,3) → SS P SPSP	(5, 5) → SSPS P SP	(7, 7) → SSPSPS P
(3,4) → SS PS PSP	(5, 6) → SSPS PS P	

Betinho precisa de sua ajuda agora para resolver esse desafio. Como a resposta pode ser muito grande, imprima a resposta módulo 998244353.

Entrada

A entrada é composta por 3 linhas. A primeira linha contém a string A de até 1000 letras formada apenas por caracteres 'S' e 'P'. A segunda linha contém o inteiro N ($1 \leq N \leq 10^6$) igual ao número de termos da sequência que vão ser concatenados para formar a string B. A terceira linha contém N inteiros T_i ($1 \leq T_i \leq 1000$) indicando os termos da sequência que devem ser concatenados para formar a string B.



Saída

A saída deve ter apenas uma linha com o número de intervalos da string B que sejam substring da string A módulo 998244353.

Exemplo de entrada 1 PSP 2 2 1	Exemplo de saída 1 14
Exemplo de entrada 2 SSS 1 3	Exemplo de saída 2 11
Exemplo de entrada 3 S 5 1 2 3 4 5	Exemplo de saída 3 57



Problema J

Juntando polinômios

Pedrinho não gostava de estudar matemática na escola. Ele já não gostava dos cálculos que só envolviam números, mas teve de começar a estudar polinômios, que tem vários termos em função de 'x' que ele nunca entendeu. Quando começou a estudar funções compostas, aí realmente ele desistiu de vez da matemática.

Como tarefa, ele precisa calcular a função composta de dois polinômios, ou seja, dados dois polinômios $p(x)$ e $q(x)$, calcular os coeficientes do polinômio $p(q(x))$. Por exemplo, se $p(x) = x^2 + x + 2$ e $q(x) = x + 1$, então $p(q(x)) = (x+1)^2 + (x+1) + 2 = x^2 + 3x + 4$. Como Pedrinho já desistiu da matemática, ele pediu sua ajuda para calcular todos os coeficientes do polinômio resultante. Já que os coeficientes podem ser muito grandes, o professor pediu para calcular os restos dos coeficientes por 998244353.

Entrada

A entrada é composta por 4 linhas. A primeira linha contém um inteiro N_1 ($1 \leq N_1 \leq 300$) igual ao grau do polinômio P . A segunda linha contém $N_1 + 1$ inteiros P_i ($0 \leq P_i \leq 10^6$) indicando os coeficientes do polinômio P do menor grau 0 até o maior grau N_1 , ou seja, o polinômio P é igual a soma de $P_i \cdot x^i$ para i de 0 a N_1 .

A terceira linha contém um inteiro N_2 ($1 \leq N_2 \leq 300$) igual ao grau do polinômio Q . A quarta linha contém $N_2 + 1$ inteiros Q_i ($0 \leq Q_i \leq 10^6$) indicando os coeficientes do polinômio Q da mesma maneira que é dado os coeficientes do polinômio P , do menor grau até o maior.

O coeficiente de maior grau dos dois polinômios são diferentes de 0.

Saída

Imprimir uma linha com $N_1 \cdot N_2 + 1$ inteiros iguais aos coeficientes de $p(q(x))$ módulo 998244353, em ordem do menor grau até o maior grau.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
2 2 1 1 1 1 1	4 3 1

Explicação do exemplo 1:

Exemplo do enunciado, $p(x) = x^2 + x + 2$, $q(x) = x + 1 \Rightarrow p(q(x)) = x^2 + 3x + 4$.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
2 1 1 1 2 1 1 1	3 3 4 2 1



Problema K

Kickboxing

Matheus luta kickboxing e passa muito tempo praticando seus chutes. Em seus treinos de chute, ele dá vários chutes seguidos e descansa um pouco, dividindo assim seu treino em várias séries de chutes. Porém, como Matheus vai cansando ao longo do treino, ele nunca faz uma série de chutes seguidos com mais chutes que a série anterior.

Matheus quer fazer um treino para dar um total de N chutes e está curioso para saber de quantas maneiras diferentes ele pode dividir as suas séries de chutes sem nunca aumentar o número de chutes seguidos. Além disso, ele nunca faz uma série de K chutes porque acha sem graça. Por exemplo, se $N = 4$ e $K = 3$, existem 4 maneiras de dividir suas séries:

- 4 chutes seguidos;
- 2 chutes seguidos e depois mais 2;
- 2 chutes seguidos, depois mais 1 e finalmente mais 1; ou
- 4 séries de apenas um chute.

Observe que, em nenhuma das possibilidades, Matheus faz uma série com 3 chutes seguidos, porque temos $K = 3$. Além disso, em nenhum dos treinos possíveis, ele faz uma série de 2 chutes depois de uma série de um único chute, pois ele não pode fazer uma série com mais chutes que a anterior.

Matheus quer a sua ajuda agora para saber de quantas maneiras ele pode montar seu treino. Como o número de maneiras pode ser muito grande, imprima a resposta módulo 998244353.

Entrada

A entrada é composta por uma única linha que contém dois inteiros, N e K ($1 \leq N \leq 4000$, $1 \leq K \leq N$).

Saída

A saída deve conter apenas um único inteiro, a resposta módulo 998244353.

Exemplo de entrada 1 2 2	Exemplo de saída 1 1
Exemplo de entrada 2 4 3	Exemplo de saída 2 4
Exemplo de entrada 3 100 7	Exemplo de saída 3 108559115



Problema L

Livros ordenados

Sofia está ordenando sua coleção de livros. Ela tem N pilhas de livros, cada uma das quais deveria ter apenas livros de um mesmo gênero. Por tal motivo, Sofia codificou os gêneros dos seus livros com números de 1 até N , de tal forma que os livros do gênero i deveriam estar na pilha i .

Para fazer a sua tarefa mais divertida, Sofia vai tentar ordenar sua coleção fazendo apenas movimentos do seguinte tipo: pega o livro do topo de uma pilha e coloca ele no topo de outra pilha.

Diga a ela se é possível ordenar sua coleção usando apenas esse tipo de movimento. Ela pode fazer quantos movimentos for necessário.

Entrada

A primeira linha contém o inteiro N ($1 \leq N \leq 100$), o número de pilhas (e de gêneros de livros).

As seguintes N linhas contêm a descrição das N pilhas. Cada linha começa com um inteiro não negativo K_i igual ao número de livros nessa pilha, seguido por K_i inteiros L_j ($1 \leq L_j \leq N$) igual ao gênero de cada um desses livros. Os livros estão descritos na lista de forma que o último está no topo.

É garantido que $\sum\{1 \leq i \leq N\} K_i \leq 300$. Note que pode não haver nenhum livro de alguns dos N gêneros.

Saída

Imprima apenas uma linha com um caractere, 'S' caso seja possível ordenar os livros de acordo com o enunciado ou 'N' caso não seja possível.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 3 3 2 1 0 0	S

Explicação do exemplo 1:

Pode-se passar o livro do tipo 1 para a pilha 2, depois o livro do tipo 2 para a pilha 2, e depois é possível mover o livro do tipo 3 para a pilha 3, dessa maneira o livro do tipo 3 já estará no lugar certo. Após isso, pode-se mover o livro do tipo 2 para a pilha 3, depois o livro do tipo 1 para a pilha 1. Para finalizar, move-se o livro do tipo 2 para a pilha 2 e assim todos os livros estarão na pilha certa.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
2 2 1 2 2 1 2	N



Problema M

Mar com conchas

A praia das conchas, localizada em Guarujá, é conhecida por possuir muitas conchas. Um grupo de cientistas locais desenvolveu um robô capaz de coletar conchas embaixo do mar. O robô primeiro identifica uma sequência de N conchas em linha no fundo do mar, atribui posições de 1 a N para elas, e detecta qual o tipo de cada concha, representado por algum inteiro de 1 a N .

A partir disso, o robô escolhe uma primeira concha para coletar. Assim que o robô chega ao fundo do mar e coleta a primeira concha, todas as conchas em posições com diferença menor ou igual a K comparadas a posição da primeira concha acabam sendo encobertas por areia devido ao impacto do pouso do robô. Por exemplo, se $K = 2$ e a posição da primeira concha é 5, as conchas nas posições 3, 4, 6 e 7 são encobertas por areia.

Após coletar a primeira concha, o robô pode coletar apenas as conchas não encobertas por areia que estejam em uma posição menor que a posição da primeira concha, decidindo livremente quais dessas possíveis conchas pegar ou não.

Agora esse grupo de cientistas está curioso sobre quantos conjuntos diferentes são possíveis de ser coletados por esse robô. Duas conchas do mesmo tipo podem ser consideradas indistinguíveis, ou seja, dois conjuntos de conchas são diferentes se e somente se há algum tipo de concha com quantidade diferente entre os dois conjuntos. Como a resposta pode ser muito grande, imprima a resposta módulo 998244353.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N ($1 \leq N \leq 10^5$) e K ($0 \leq K < N$) que são respectivamente o número de conchas em linha detectadas pelo robô e o inteiro K que indica a diferença de posição em que as conchas são encobertas quando o robô coleta a primeira concha.

A segunda linha possui N inteiros T_i ($1 \leq T_i \leq N$) indicando os tipos de concha encontrados pelo robô em ordem de suas posições de 1 a N .

Saída

A saída deve conter apenas um inteiro igual ao número de conjuntos diferentes de conchas que são possíveis de ser coletados pelo robô em uma única ida ao mar módulo 998244353.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 2 1 2 3	3

Explicação do exemplo 1:

Conjuntos possíveis: {1}, {2}, {3}. Só é possível pegar a primeira, as outras ficam encobertas.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
7 3 1 2 3 1 2 3 3	11

Explicação do exemplo 2:

Conjuntos possíveis: {1}, {1, 2}, {1, 2, 3}, {1, 2, 3, 3}, {1, 3}, {1, 3, 3}, {2}, {2, 3}, {2, 3, 3}, {3}, {3, 3}.



Problema N

Número dos degraus

Diogo é uma criança que adora brincar pulando na escada do parque da sua cidade. Cada degrau da escada possui uma luz, e Diogo gosta muito de pular nos degraus que estão iluminados. Ele sempre pula de K em K degraus onde K é maior que 1, pois ele não gosta de subir a escada como todas as pessoas normalmente fazem pisando em todos os degraus. Ou seja, se enumerarmos os degraus a partir de 1, Diogo vai passar pelos degraus K , $2K$, $3K$ e assim por diante.

Diogo sempre tenta descobrir o número K que vai fazer com que ele pule no maior número de degraus iluminados. Por isso ele pediu sua ajuda para desenvolver um programa que calcule a maior quantidade de degraus iluminados que ele pode pular.

Inicialmente todos os degraus estão apagados, e você vai receber uma lista de números indicando degraus que vão trocar o estado da luz em ordem. Para cada operação de trocar a luz de degrau, seu programa deve responder qual a maior quantidade de luzes Diogo consegue pisar escolhendo o melhor K possível para pular de K em K degraus ($K > 1$).

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N que indica o número de operações de luz ($1 \leq N \leq 10^5$).

A segunda linha contém N inteiros D_i indicando em ordem o número do degrau que vai trocar o estado da sua luz, ou apaga ou acende ($2 \leq D_i \leq 10^6$).

Saída

Para cada operação de luz, deve-se imprimir uma linha com o maior número de degraus iluminados que Diogo consegue pisar se pular de K em K degraus para algum K maior que 1.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
6	1
2 4 6 2 15 9	2
	3
	2
	2
	3

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
4	1
3 5 25 50	1
	2
	3